

บทที่ 3

เว็บเซอร์วิส

ก่อนที่จะเราเข้าใจถึงหลักการทำงานและความหมายของเว็บเซอร์วิสนั้น เราควรที่จะมาดูถึงวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตกันก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นความเข้าใจในเรื่องของ เว็บเซอร์วิสต่อไป

3.1 วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เกิดจากวงการทหารของอเมริกาเพื่อที่จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์พีซีต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆ ก็มีการรับ/ส่ง ไฟล์ หรือรับ/ส่ง อีเมลล์ ตามปกติเท่านั้น โพรโทคอล (Protocol) ซึ่งทำงานเป็นโครงสร้างในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้คือ TCP/IP จนกระทั่งถึงยุคต่อมาซึ่งเป็นการพลิกโฉมจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่เฉพาะในวงการแคบๆ หรือวงการทหาร ได้ขยายออกสู่โลกภายนอก จนกระทั่งถึงยุคในปัจจุบันนี้(ถือเป็นยุคที่ 2 ของอินเทอร์เน็ต) ก็คือการคิดค้นเว็บเพจ หรือการแชร์เอกสารร่วมกัน (World Wide Web) ขึ้นมา ซึ่งเน้นเรื่องการสร้างเว็บเพจ มีภาษา HTML ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ บนเว็บไซต์ จากเว็บไซต์ที่เน้นในเรื่องของการนำเสนอ (Presentation) หรือคุณลักษณะ (Feature) ต่างๆ ที่เว็บแอปพลิเคชันนั้นจะเสนอต่อผู้ใช้

ตอนนี้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันก็ก้าวมาถึงจุดๆหนึ่งแล้ว เราสามารถทำให้เกิดทุกอย่างในเว็บแอปพลิเคชันได้ แต่การที่จะก้าวไปสู่ยุคต่อไปในยุคที่ 3 นั้น คือตอนนี้เรามีเว็บแอปพลิเคชันอยู่ทั่วไปแทบจะทุกองค์กรมีเว็บไซต์ มีเว็บแอปพลิเคชันใช้งานเป็นของตัวเอง แต่ถ้าการที่เราจะทำงานร่วมกันเหมือนในยุคหนึ่งที่ windows ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกันก็มีเทคโนโลยี COM พัฒนาขึ้นมาเช่นเดียวกับเว็บแอปพลิเคชัน ถ้าต้องการทำงานร่วมกัน ต้องการดึงข้อมูลจากอีกเว็บไซต์หนึ่งมาแสดงผลในเว็บไซต์ของเราจะทำอย่างไร คำตอบของปัญหานี้ก็คือ XML และ เว็บเซอร์วิส นั่นเอง

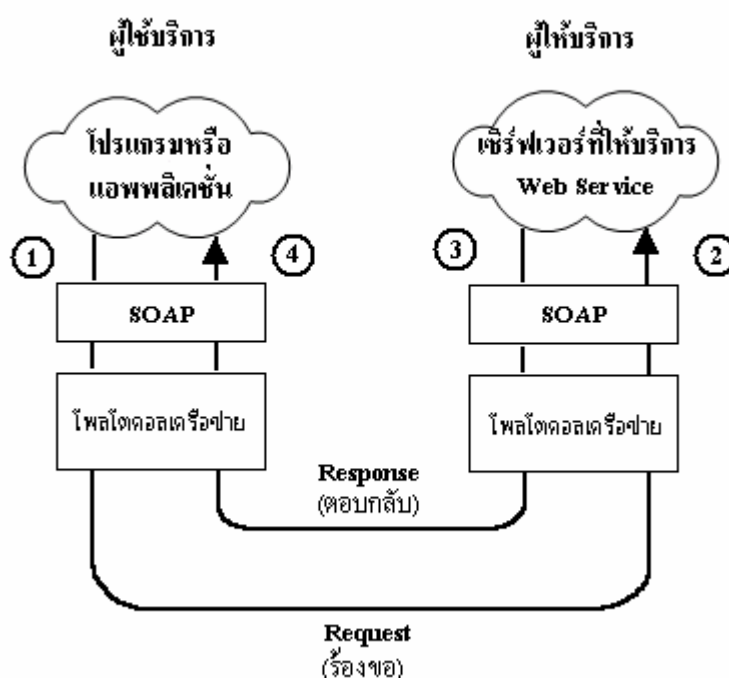
เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ 3 ของอินเทอร์เน็ต คือ ยุคเว็บเซอร์วิส ซึ่งเน้นเรื่องของการเชื่อมโยงเว็บแอปพลิเคชันของแต่ละเว็บไซต์เข้าด้วยกัน ซึ่งในยุคที่ 2 นั้นการที่เราจะเข้าไปดึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นมาใช้ในเว็บไซต์เรานั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ เว็บเซอร์วิสจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

3.2 ความหมายของเว็บเซอร์วิส

เว็บเซอร์วิส คือ การที่เราสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งฝังไว้ในตัวเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นเอง เพื่อที่จะให้ไคลเอนต์ (เครื่องที่ใช้บริการจากเว็บ) หรือเว็บไซต์อื่นๆ สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันอันนี้ได้ ซึ่งหลักการของ เว็บเซอร์วิส ก็คือจุดนี้นั่นเอง

3.4.2 SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็นการทำให้แอปพลิเคชันสามารถติดต่อกันได้ตามมาตรฐาน และง่ายในการเชื่อมต่อ ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันส่งไปตามอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้เห็นภาพระหว่าง XML และ SOAP ให้เรารู้เกี่ยวกับการโต้ตอบกันระหว่าง XML เว็บเซอร์วิสเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ XML จะอธิบายสิ่งที่แอปพลิเคชันพูดกันโดยใช้ภาษาของแอปพลิเคชัน ส่วน SOAP จะอธิบายวิธีที่ติดต่อกันโดยใช้โทรศัพท์ SOAP เหมือน XML คือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน W3C โดย SOAP message ที่รับ-ส่ง ระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ให้บริการ อยู่ในรูปของ XML ซึ่งเป็นข้อความธรรมดา ดังนั้นจึงเข้าใจง่ายในทุกลแพลตฟอร์ม หรือที่เรียกว่าไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม (platform independence) ดังรูปที่ 3-2



รูปที่ 3-2 การทำงานของโพรโทคอล SOAP

ขั้นตอนการทำงานทั้ง 4 ขั้นตอนของ SOAP ในรูปที่ 3-2 อธิบายดังนี้

1. ผู้ขอใช้บริการ สร้าง SOAP message เพื่อเรียกใช้บริการของ Web Services แล้วส่งผ่านโพรโทคอลเครือข่ายไปยังผู้ให้บริการ
2. ผู้ให้บริการได้รับ SOAP message จากผู้ขอใช้บริการซึ่งอยู่ในรูปแบบ XML จึงแปลข้อความนั้นกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เว็บเซอร์เวอร์เข้าใจ แล้วตรวจสอบว่าผู้ขอใช้บริการต้องการเรียกใช้ Web Service ชื่ออะไร เมธอดอะไร และส่งพารามิเตอร์อะไรมาด้วย จากนั้นจึงส่งไปให้แก่คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ web service นั้นๆ ดำเนินการประมวลผล

3. หลังจากคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ web service ส่งผลลัพธ์มาแล้ว ผู้ให้บริการก็จะสร้าง SOAP message ที่มีผลลัพธ์นั้นออกมาด้วย แล้วจึงส่งผ่านทางโพลโคคอลเครือข่ายไปยังผู้ใช้บริการ

4. ผู้ใช้บริการได้รับ SOAP message ที่อยู่ในรูปแบบ XML จึงแปลข้อความนั้นกลับมาในรูปแบบที่โปรแกรมของผู้ใช้บริการเข้าใจ แล้วนำผลลัพธ์ไปใช้งาน เช่น แสดงผล หรือนำไปทำอย่างอื่น แล้วแต่จะมีการเขียนโปรแกรมรองรับไว้ให้ทำอะไร โดย SOAP message ที่รับ-ส่งไปมานั้น อยู่ในรูปแบบ XML และต้องมีการแปลกลับมาอยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมหรือเว็บเซอร์เวอร์เข้าใจ โดย XML Parser ทำหน้าที่ส่วนนี้

ภายในเครื่องเว็บเซอร์เวอร์ที่ให้บริการ web service จะมีโปรแกรม SOAP Listener ที่ทำหน้าที่คอยรับฟังว่า มีการเรียกใช้ web service หรือยัง โดยบริการ web service แต่ละบริการ ก็จะมีไฟล์ SOAP Listener จำนวน 1 ไฟล์ เมื่อใดที่มีการเรียกใช้ web service ไฟล์โปรแกรมที่เป็น SOAP Listener ก็จะไปปลุกให้ web service ทำงาน

3.4.3 UDDI

ถ้า XML เป็นเหมือนการสนทนาและ SOAP เหมือนเป็นหลักสำหรับวิธีการติดต่อผู้อื่น UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) ก็คือสมุดโทรศัพท์ UDDI จะจัดเตรียมไดเรกทอรีของ XMLเว็บเซอร์วิส ช่วยให้สามารถค้นหาธุรกิจที่ใช้ XMLเว็บเซอร์วิส ได้

3.4.4 WSDL

WSDL(Web Services Description Language) มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในการอธิบายฟังก์ชันที่ได้จาก XMLเว็บเซอร์วิส เฉพาะ และ อาร์กิวเมนต์ที่จะต้องส่งผ่านเพื่อติดต่อกัน WSDL เป็นเช่นเดียวกับ SOAP ก็ได้รับการดูแลโดย W3C เพื่อกำหนดเป็น มาตรฐาน